Roife

roifewu@gmail.com | roife | roife.github.io

教育背景

南京大学 2023.09 - 2026.06（预计）

硕士，计算机科学与技术

- Pascal 实验室成员，主要研究方向为程序语言，程序分析和 IDE 开发。
- 助教：编译原理与技术（2024 春）

北京航空航天大学 2019.09 - 2023.06

本科，计算机科学与技术

- GPA = 3.84/4.00，获 2022 年**国家奖学金**（全国仅 0.2%），北京航空航天大学**优秀毕业生**。
- 在 2021 年全国大学生计算机系统能力大赛 · 编译系统设计竞赛中获得**一等奖**，总排名第二。
- 助教：程序设计基础（2020 秋），面向对象的设计与构建（2021 秋，2022 春）。

项目开发

Vizsla，面向硬件开发的现代化 Verilog/SV IDE。（开发中）

- （实验室项目）**主要开发者**，设计了 IDE 的架构并在上面实现了 Verilog/SV 的语义分析。
- 利用**增量计算**架构实现了实时低延迟的增量语法解析以及语义分析
- 基于语言服务器协议（language server protocol），并在此基础上实现了代码补全、跳转、重构等功能。

LLVM-Lite，一个面向深度学习神经网络算子的轻量级端侧编译器。 roife/llvm-lite

- （实验室项目，华为横向）**独立完成**，本科毕业设计项目。
- 利用端侧设备的算子形状信息对 LLVM-IR 格式神经网络操作符进行二次优化，以减少算子运行时的时间和空间开销。

航概，为北航《航空航天概论》课程设计的教育应用。 Caniformia

- （合作项目）**合作开发**，参与了基于 SwiftUI 的 iOS 应用开发以及基于 Ruby on Rails 的 Web 后端开发。

开源社区贡献

rust-lang/rust-analyzer（活跃，50+ 提交），moonbitlang/tree-sitter-moonbit（活跃，20+ 提交），rust-lang/rust-clippy，yuin/goldmark，doomemacs/doomemacs，更多项目见 GitHub

技能

- **编程语言**：不限于特定语言。尤其了解 C, C++, Java, Rust, Python, Javascript, Verilog/SV；同时能写 Ruby, Swift, Javascript, OCaml, Coq, Haskell 等。
- **程序语言理论**：了解类型系统、形式语义和形式验证相关知识。
- **编译器**：了解编译优化以及多种程序表示方式（如 SSA 等）；熟悉语法解析器和解释器开发；对 LLVM 有一定了解。
- **IDE 构建**：熟悉基于 LSP 的 IDE 开发，尤其熟悉 rust-analyzer 的架构，熟悉基于增量计算的 IDE 架构。
- **程序分析**：熟悉静态分析算法（如指针分析，IDFS 等）；熟悉 Java 上的程序分析。
- **Web 与移动开发**：全栈。能够熟练使用 Vue、Rails、Docker、PostgreSQL、Redis 等技术进行 web 开发；了解 SwiftUI。
- **开发环境**：熟悉 Emacs；习惯在 macOS 和 Linux 环境下工作；能熟练使用 AI 提高工作效率。

其他

- **语言**：中文，英语